

Optimización tecno-económica de proyectos de autogeneración AGPE con PV y BESS

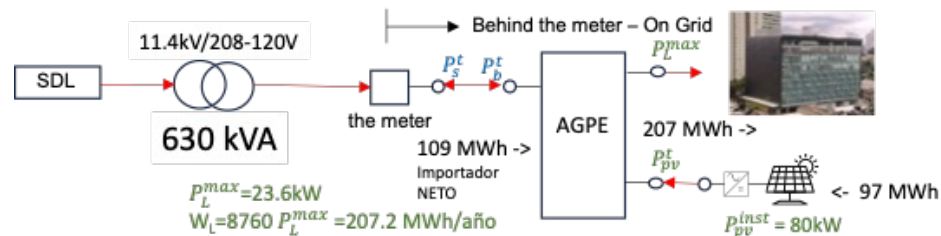


PAULO MANUEL DE OLIVEIRA DE JESUS

Ciclo de 6 semanas – 12 sesiones

Módulo 6 – Clase 11 - 9 de junio de 2026

Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp



$$\text{Exc1} = 365 \times (80 - 23.6) \times 3.33$$

$$= 68.6 \text{ MWh/año}$$

$$\text{Imp} = 365 \times 23.6 \times (24 - 3.33)$$

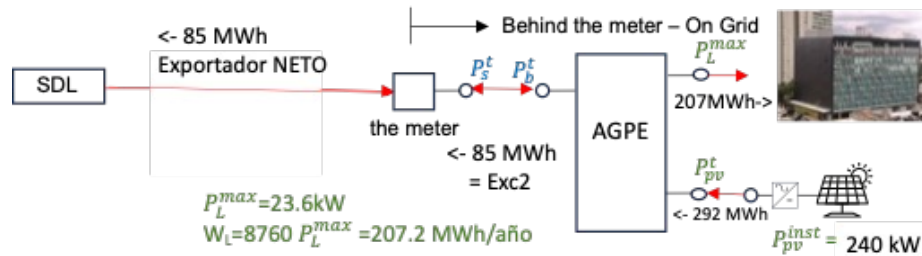
$$= 178 \text{ MWh/año}$$

$$\text{Exc2} = 0 \text{ MWh/año}$$

$$VE = (\text{Exc1} - W_L) CU - \text{Exc1} \cdot C_v - \text{Exc2} \cdot MC_m$$

$$VE = (68.6 - 178) 745 - 68.6 \times 75 - 0 \times 350 = -76 \text{ M COP/año}$$

$$VE = -109 \times 745 - 68.6 \times 75 - 0 \times 350 = -86.3 \text{ M COP/año}$$



$$\text{Imp} = 365 \times 23.6 \times (24 - 3.33)$$

$$= 178 \text{ MWh/año}$$

$$\text{Exc1} = 365 \times (240 - 23.6) \times 3.33$$

$$= 263.02 \text{ MWh/año} > \text{Imp}$$

$$= 178 \text{ MWh/año}$$

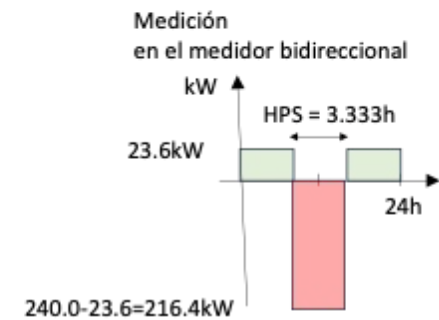
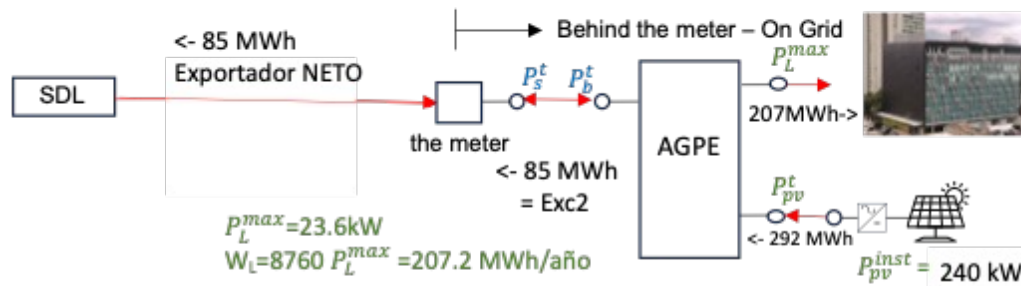
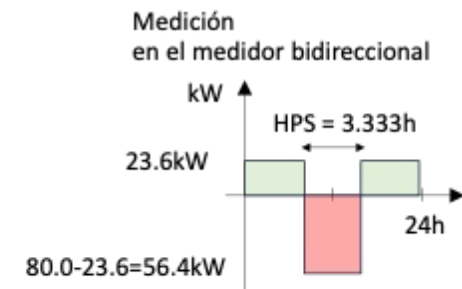
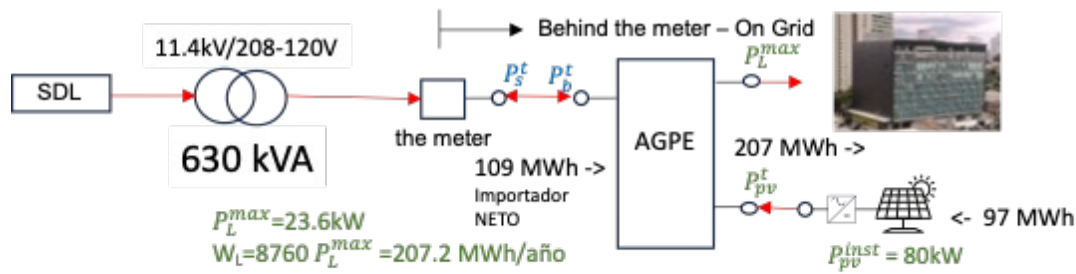
$$\text{Exc2} = 263 - 178 = 85 \text{ MWh/año}$$

$$VE = (\text{Exc1} - W_L) CU - \text{Exc1} \cdot (C_v + T + D + PR + R) + \text{Exc2} \cdot MC_m$$

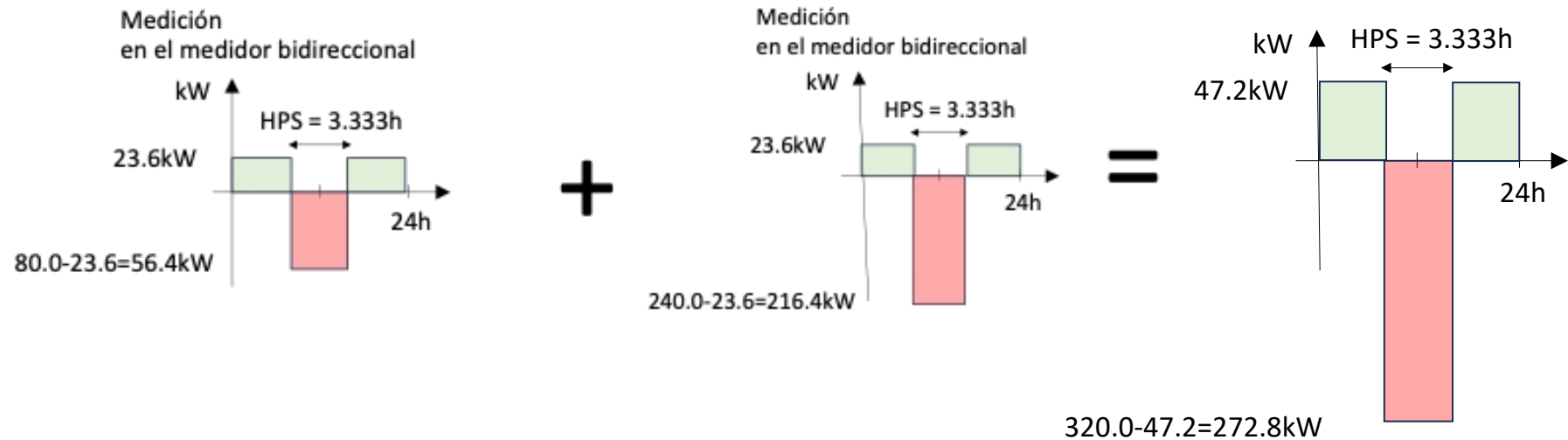
$$VE = (178 - 178) 745 - 178 \times (75 + 56 + 237 + 56 + 46) + (263 - 178) \times 350$$

$$VE = 0 - 178 \times 470 + 85 \times 350 = -83 \text{ M} + 29.7 \text{ M} = -53.9 \text{ M COP/año}$$

Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp

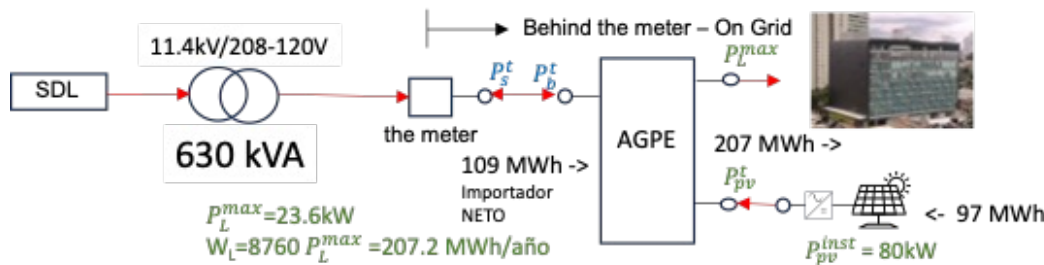


Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp



Excedentes Totales = $272.8 \times 3.33 \times 365 = 331 \text{ MWh/año}$ = 68.6 + 0 + 178 + 85 = 331 MWh/año
suma de todos los excedentes 1 y 2

Supongamos, Una comunidad energética de 2 universidades, una con 80kWp y otra con 240kWp

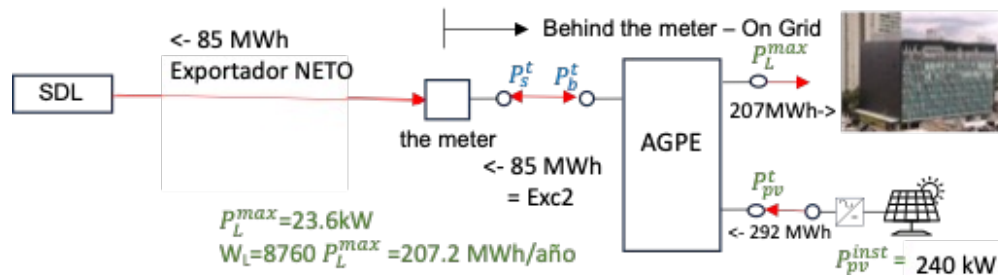


Numeral 2 por que su PDE > 10%

$$VE = (PDE_1 * ExcT - W_L) CU - Exc1. (Cv+T+D+PR+R) - Exc2. MC_m$$

$$VE = (0.25 * 331 - 178) 745 - 82.75x (75+56+237+56+46) - 0x350$$

$$VE = -109 \text{ M COP/año}$$



Se aplican todos los componentes!

El excedente tipo 2 baja de 85 a $0.75 * 331 - 178 = 70 \text{ MWh}$

Numeral 2 por que su PDE > 10%
y PV es mayor a 100kW

$$VE = (PDE_2 * ExcT - W_L) CU - Exc1. (Cv+T+D+PR+R) + Exc2. MC_m$$

$$VE = (178 - 178) 745 - 178 x (75+56+237+56+46) + (0.75 * 331 - 178) x 350$$

$$VE = -59 \text{ M COP/año}$$

COMO AGPE por separado

Universidad 1 PAGA 83.6 MCOP/año

Universidad 2 PAGA 53.9 MCOP/año

CON COMUNIDAD ENERGETICA 25 % - 75 %

Universidad 1 PAGA 109 MCOP/año

Universidad 2 PAGA 59 MCOP/año

¿Vale la pena ser AC industrial con 2 socios? **NO**

¿por qué?

1.- share 25% mayor a 10% obliga a Empresa 1 (80kW) a valorar excedentes con el numeral 2 (peaje completo), en consecuencia pasa a pagar **22 MCOP/año más que cuando era un AGPE**

2.- share 75% de Empresa 2 (240kW) obtiene menos excedentes tipo 2 (antes 85MWh/año, con 75% apenas 70 MWh/año), en consecuencia **pasa a pagar 5 MCOP/año más que cuando era un AGPE**

Un aumento del share en empresa 2, digamos a 85 % perjudica el resultado de la empresa 1

**¿son las comunidades energéticas
económicamente convenientes
para los usuarios INDUSTRIALES
Colombianos?**

son una ruina!

EL ESTADO PROMUEVE LA CONFORMACION DE COMUNIDADES ENERGETICAS

SI LA CONFORMACION DE
COMUNIDADES ENERGETICAS SON TAN CONVENIENTES
PARA LOS USUARIOS

¿POR QUE EL ESTADO DEBE USAR RECURSOS PUBLICOS
PARA INCENTIVARLAS?

**¿son las comunidades energéticas
económicamente convenientes
para los usuarios residenciales
colombianos?**

**HAGAMOS UN
EJERCICIO!**

Consideremos un edificio de 4 pisos con 15 apartamentos



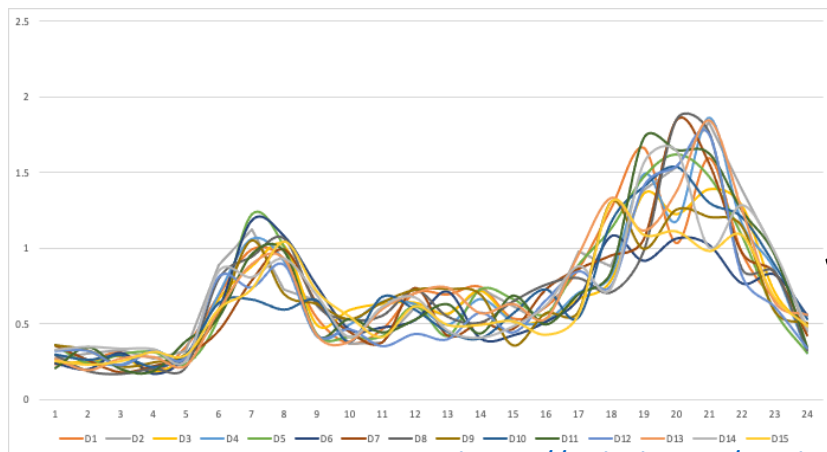
**200m² de cobertura
disponible
para instalar 50kWp**

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

Los 15 apartamentos tienen consumos anuales distintos

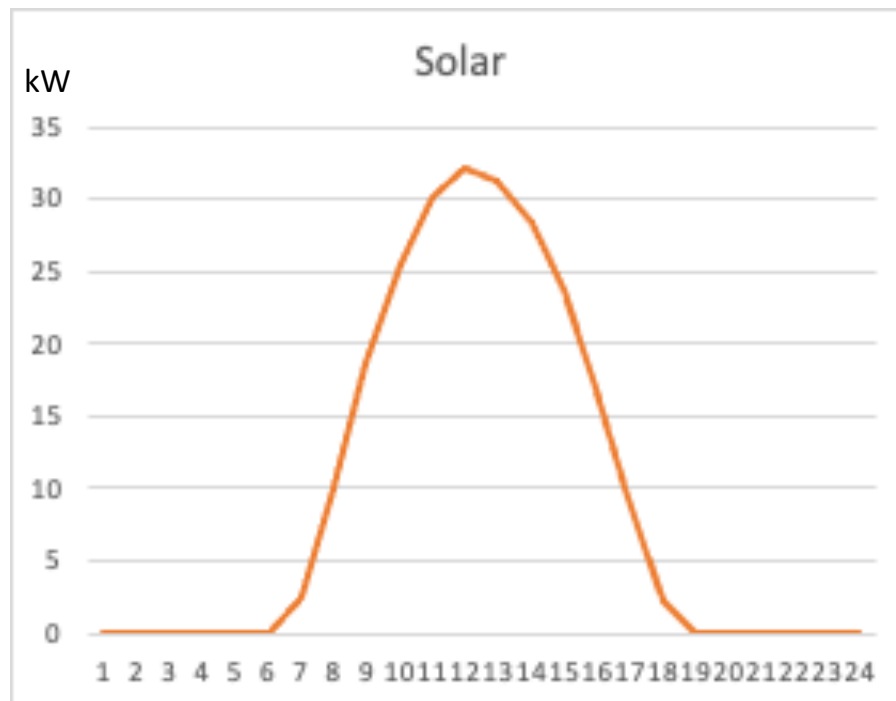
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
kWh por mes	514.5	542.5	492.7	507.2	510.9	455.6	492.5	507.8	488.8	488.9	514.4	473.6	518.6	513.1	455.6
kWh por año	6173.9	6510.6	5913.0	6086.8	6130.4	5467.2	5909.7	6093.1	5865.8	5867.1	6173.2	5683.4	6223.6	6157.7	5467.5
Factura mensual (COP)	383298.3	404198.1	367096.2	377886.2	380597.3	339419.1	366891.1	378280.5	364170.1	364251.2	383253.7	352846.1	386384.4	382289.9	339439.5
Factura anual (millones COP)	-4.7	-4.9	-4.5	-4.6	-4.6	-4.1	-4.5	-4.6	-4.4	-4.4	-4.7	-4.3	-4.7	-4.7	-4.1

Asumimos $CU = 745 \text{ COP/kWh}$



**15 curvas de carga,
valores medios anuales**

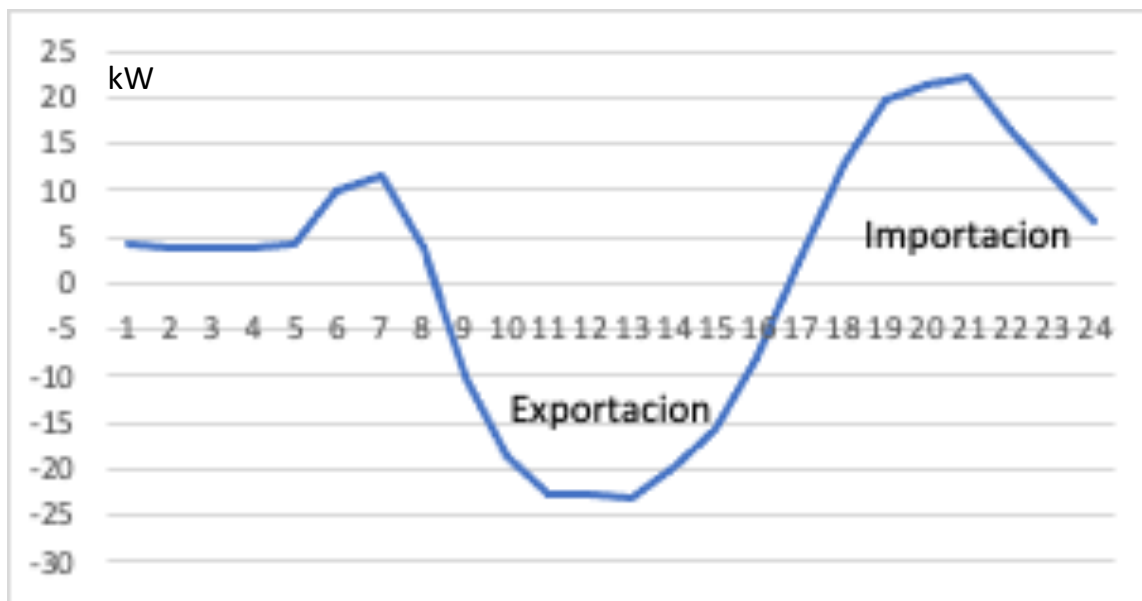
https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models



**Output medio
de 50kWp
Asumimos HPS=4.6 h
para patrón medio
costa-caribe
Colombia**

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

La CE tendría 15 usuarios consumidores + un usuario productor.



Valor agregado de los 16 contadores

Importación total = 57989.9 kWh/año

Exportacion total = 51346.7 kWh/año

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

Firmamos el acuerdo (ACE)

PDE para todos los 16 socios = $1/16 = 0.0625$

0.0625 menor a 10%, se aplica numeral 1 de VE

Usuarios 1-15 obtienen crédito, excedentes 1

Usuario 16, solo excedentes tipo 2

**valoramos
excedentes
considerando:**

CU (COP/kWh)	745
Cv o CU-G (COP/kWh)	75
MCm (COP/kWh)	350

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

RESULTADOS PARA PDE uniforme de 1/16

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAGO sin CE (MCOP/yr)	-4.66	-4.92	-4.47	-4.60	-4.63	-4.13	-4.46	-4.60	-4.43	-4.43	-4.66	-4.29	-4.70	-4.65	-4.13	0.00
VE en CE (MCOP/yr)	-2.51	-2.77	-2.32	-2.45	-2.48	-1.98	-2.31	-2.45	-2.28	-2.28	-2.51	-2.14	-2.55	-2.50	-1.98	1.12
Flujo de Caja (MCOP/yr)	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.12
Ahorro (%)	46%	44%	48%	47%	46%	52%	48%	47%	49%	49%	46%	50%	46%	46%	52%	

Distintos niveles de AHORRO

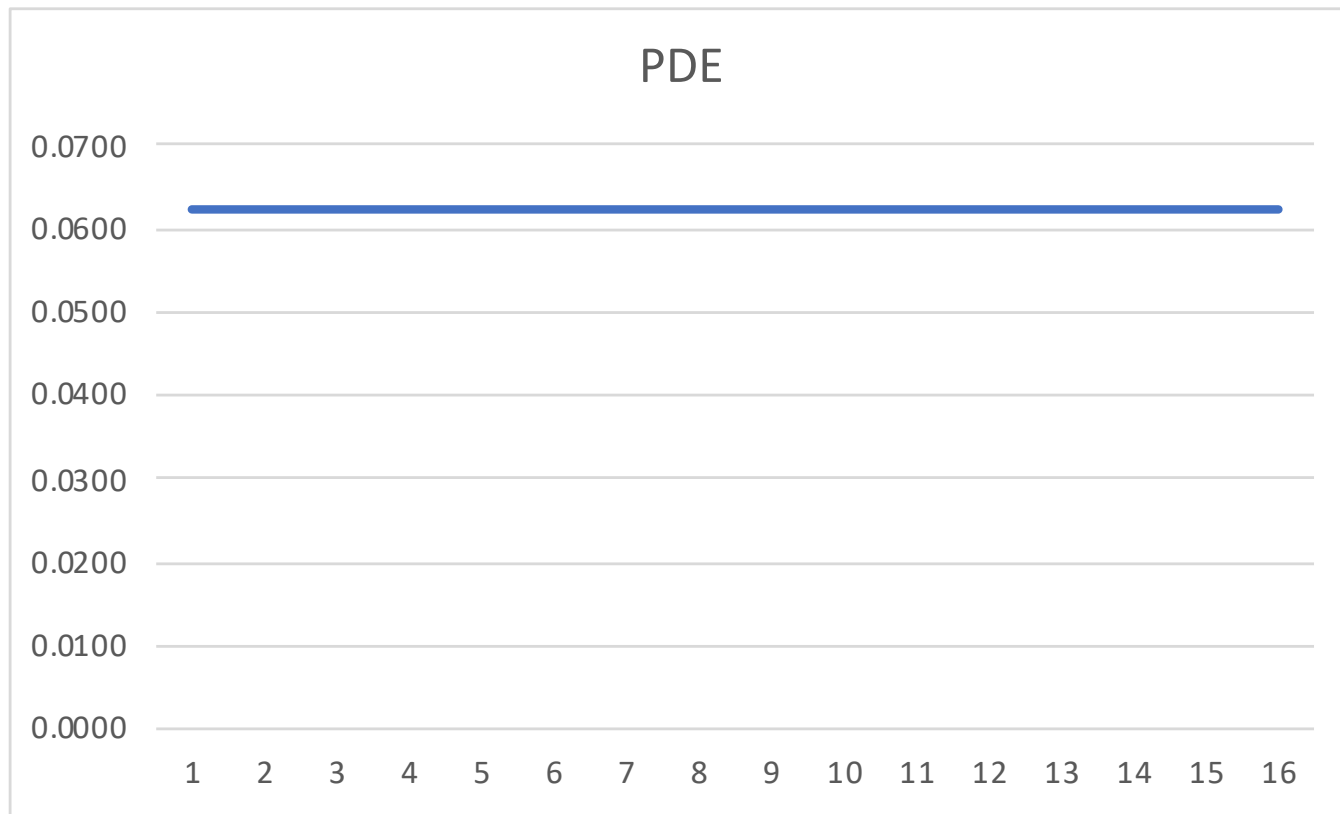


¡Caldo de cultivo para las desavenencias vecinales!

Ingreso que puede servir para contribuir a O&M

Sin embargo el flujo de caja es el mismo para todos los usuarios. Pero la gente no tiene cultura financiera

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models



El CAPEX de 50kWp

(asumiendo 1200 USD/kWe, TRM = 4000 COP/%)

240 millones de pesos

¿como se reparte el CAPEX? ¿1/15? ¿lo paga Petro?

$\text{CAPEX}_u = I_o = 240/15 = 16$ millones de pesos

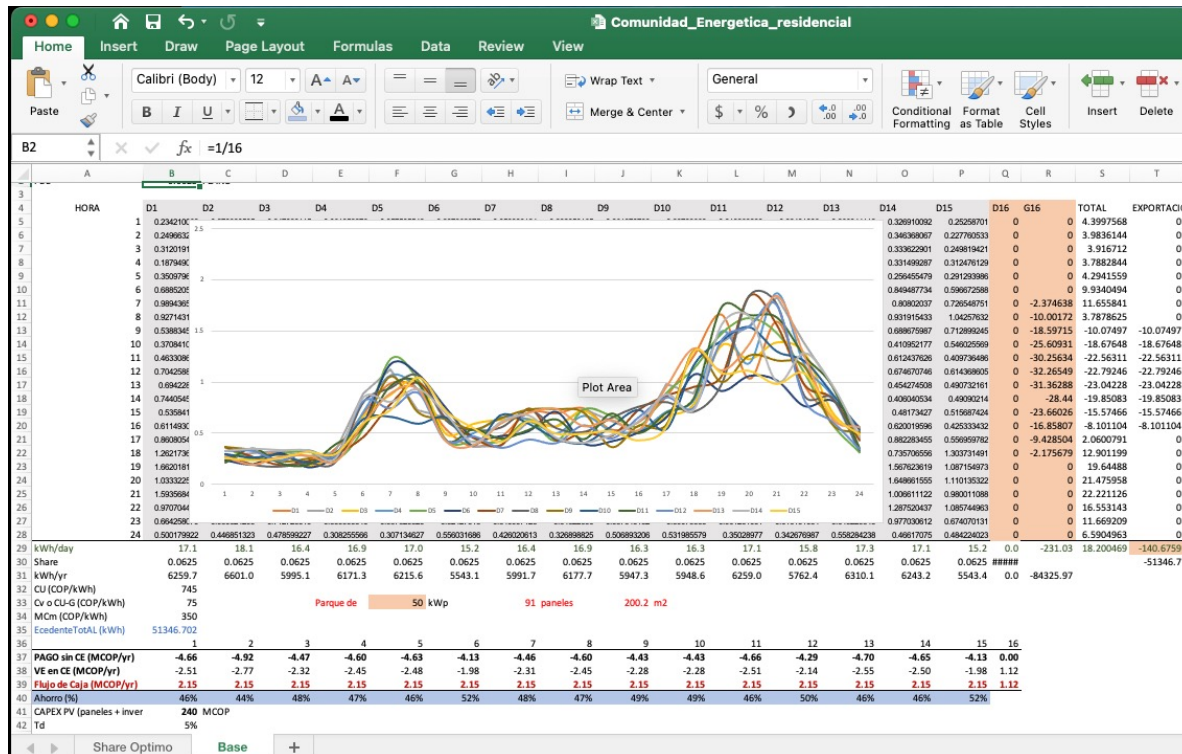
Indicadores financieros

$T_d=5\%$, $n=20$ años, Flujo de Caja=2.15 MCOP/año

Valor Actual Neto = 10.8 MCOP, PayBack = 9.54 años,

TIR=12% (Global 66 paga 11%, CDT Bancolombia 10%)

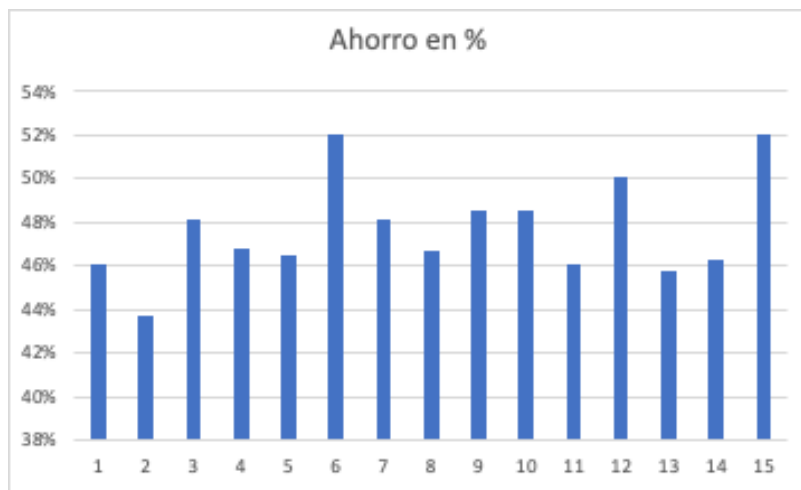
Los 15 usuarios tienen el mismo IBF!



Ejercicio Base disponible en el GitHub (Modulo 6)

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

Con PDEs uniformes (1/16) tenemos distintos niveles de AHORRO pero los mismos IBF para todos los usuarios en virtud que el FdCaja, se mantiene constante.



VAN = 10.8 MCOP,
PayBack = 9.54 años,
TIR = 12%
para cada usuario!

Aspecto clave: ¿cuanto debe ser el PDE de cada usuario para que el Ahorro sea el mismo en los 15 usuarios?

¿cuanto debe ser el PDE de cada usuario para que el Ahorro Obtenido sea el mismo en los 15 usuarios?

**CUENTAS CLARAS
MANTIENEN AMISTADES**



https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

Para evitar que la sangre llegue al río, se puede asignar los PDEs individualmente mediante la solución de un problema de optimización NO LINEAL:

Encontrar P

Encontrar e

q

r

sujeto a:

PDE_{16} fijo

La suma

Ningún P

Se debe cumplir el Balance de energía

Excedentes calculados conforme a CREG 101 072 2025

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

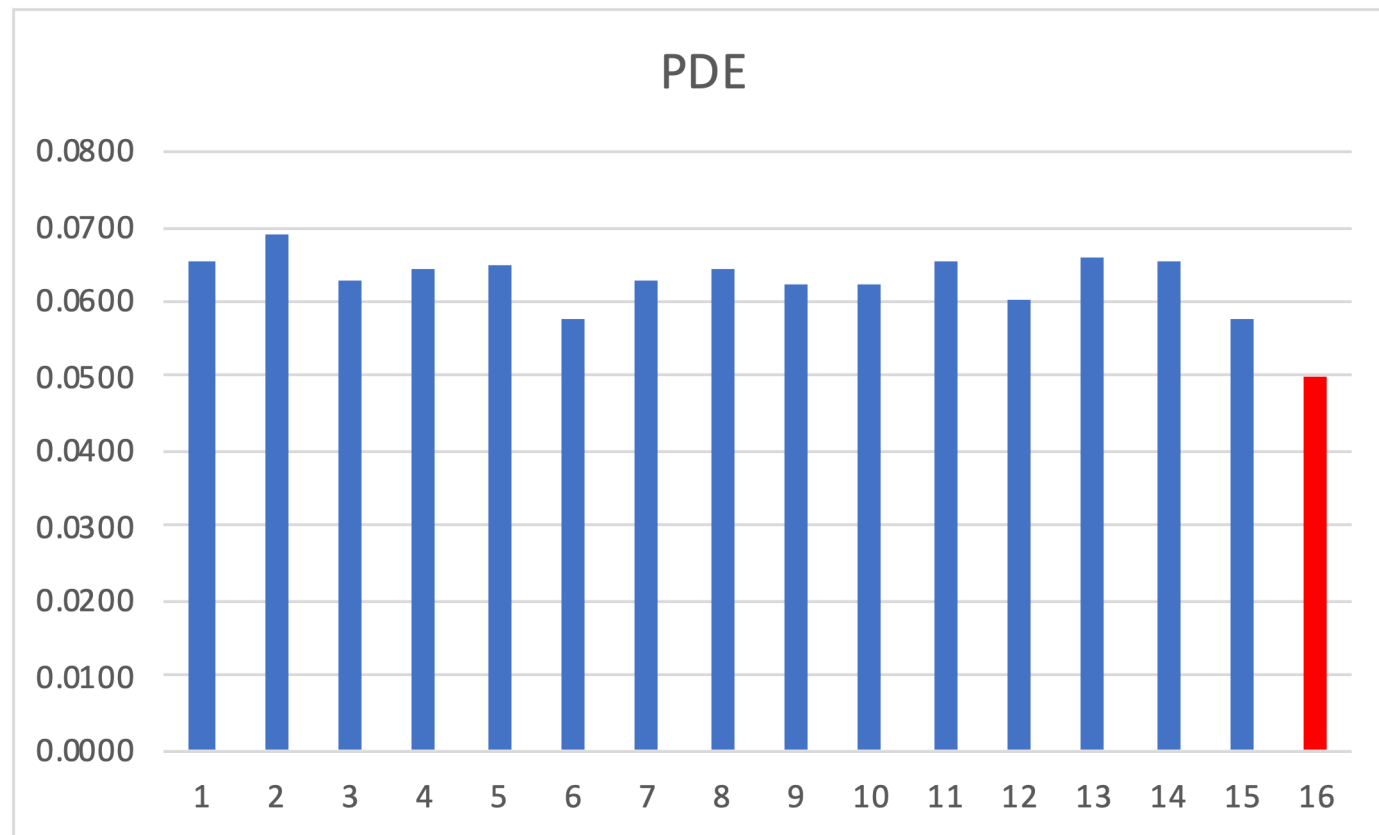


www.shutterstock.com · 1026309124

s usuarios

CE

o 10%)



RESULTADOS PARA PDE

diferente para cada usuario pero que asegure el mismo ahorro

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PAGO sin CE (MCOP/yr)	-4.663	-4.918	-4.466	-4.598	-4.631	-4.130	-4.464	-4.602	-4.431	-4.432	-4.663	-4.293	-4.701	-4.651	-4.130
Valoracion de Excedentes	-2.415	-2.546	-2.313	-2.380	-2.398	-2.138	-2.311	-2.383	-2.294	-2.295	-2.414	-2.223	-2.434	-2.408	-2.138
Flujo de Caja (MCOP/yr)	2.249	2.372	2.154	2.217	2.233	1.991	2.153	2.219	2.137	2.137	2.249	2.070	2.267	2.243	1.992
Ahorro (%)	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%	48.2%
AHORRO														48.22%	

Ahora todos tienen el mismo ahorro, 48.2%
Pero distintos flujos de caja, que provocarán
IBFs distintos para cada usuario

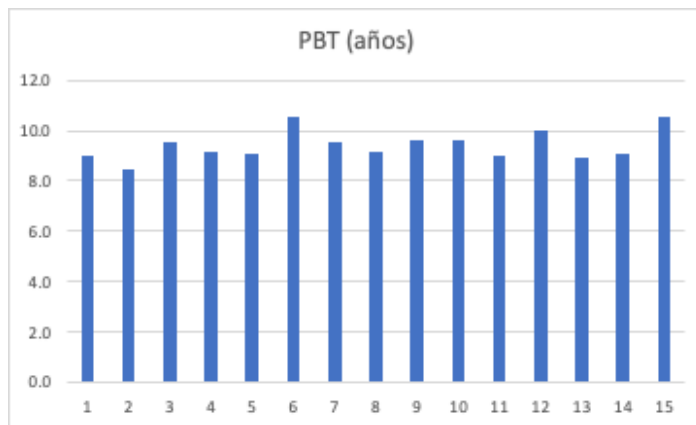
https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models

**La optimización permite mejorar la valoración
total de los excedentes de 33.37 a 33.58
MCOP/año**

**Margen pequeño, ya que al no haber baterías
no se puede hacer arbitraje**

No obstante, los flujos de caja de cada usuario son distintos, lo que arroja distintos IBFs(*)).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
NPV	12.0	13.6	10.8	11.6	11.8	8.8	10.8	11.7	10.6	10.6	12.0	9.8	12.3	12.0	8.8	MCOP por apartamento
PBT	9.0	8.4	9.5	9.2	9.1	10.5	9.5	9.2	9.6	9.6	9.0	10.0	8.9	9.0	10.5	years
IRR	12.79%	13.68%	12.09%	12.56%	12.67%	10.86%	12.08%	12.57%	11.96%	11.96%	12.79%	11.46%	12.92%	12.75%	10.87%	%



(*) se mantienen las premisas de la diapositiva 20

https://github.com/pmdeoliveiradejesus/AGyCE/tree/main/M6_CE_models